

冲激函数与单位冲激序列性质总结

一、连续域冲激函数 $\delta(t)$

1. 定义

$$\delta(t) = 0 \quad (t \neq 0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

2. 基本性质

- 抽样性质

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0)$$

- 偶函数性质

$$\delta(-t) = \delta(t)$$

- 尺度变换

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$$

- 函数乘积性质

$$f(t) \delta(t - t_0) = f(t_0) \delta(t - t_0)$$

- 特殊形式

$$t \delta(t) = 0$$

3. 与单位阶跃函数关系

单位阶跃函数：

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

- 导数关系

$$\frac{d}{dt}u(t) = \delta(t)$$

- 积分关系

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = u(t)$$

4. 卷积性质

•

$$f(t) * \delta(t) = f(t)$$

•

$$f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$$

•

$$\delta(t - t_1) * \delta(t - t_2) = \delta(t - (t_1 + t_2))$$

5. 导数性质

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta'(t - t_0) dt = -f'(t_0)$$

6. 傅里叶与拉普拉斯变换

- 傅里叶变换

$$\delta(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} 1$$

$$1 \xrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi\delta(\omega)$$

- 拉普拉斯变换

$$\mathcal{L}[\delta(t)] = 1$$

$$\mathcal{L}[\delta(t - t_0)] = e^{-st_0}$$

二、离散域单位冲激序列 $\delta[n]$

1. 定义

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

2. 基本性质

- 抽样性质

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\delta[n - n_0] = x[n_0]$$

- 乘积性质

$$x[n]\delta[n - n_0] = x[n_0]\delta[n - n_0]$$

- 偶对称性质

$$\delta[-n] = \delta[n]$$

- 特殊形式

$$n\delta[n] = 0$$

3. 与单位阶跃序列关系

单位阶跃序列：

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

- 差分关系

$$\delta[n] = u[n] - u[n - 1]$$

- 求和关系

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k]$$

4. 卷积性质

-

$$x[n] * \delta[n] = x[n]$$

-

$$x[n] * \delta[n - n_0] = x[n - n_0]$$

-

$$\delta[n - n_1] * \delta[n - n_2] = \delta[n - (n_1 + n_2)]$$

5. Z 变换与 DTFT

- Z 变换

$$\mathcal{Z}\{\delta[n]\} = 1$$

$$\mathcal{Z}\{\delta[n - n_0]\} = z^{-n_0}$$

- DTFT

$$\delta[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} 1$$

三、常考结论

$$\int f(t)\delta(t - t_0)dt = f(t_0)$$

$$\sum x[n]\delta[n - n_0] = x[n_0]$$

$$f(t) * \delta(t) = f(t)$$

$$x[n] * \delta[n] = x[n]$$

$$\frac{d}{dt}u(t) = \delta(t)$$

$$\delta[n] = u[n] - u[n - 1]$$